

Note P28 — Unification surface+corrélation

Un seul manque : la fonction de réponse à deux corps

Machine Noétique — chantier exploratoire hors-programme
(canal séparé, hors Programme 2027)

3 août 2027

Verdict

Succès structurel (7/7) — la frontière est désormais unifiée. P26 et P27 avaient nommé deux leviers manquants distincts (potentiel isovecteur nucléaire, corrélation r_{12} électronique). P28 montre qu'ils sont **une seule et même composante** : la *fonction de réponse à deux corps*, que le noyau invariant de la machine (orbitales à un corps + densités à un corps) ne porte pas. Côté noyaux, sa structure est dérivée; côté électrons, son mur est localisé avec une précision nouvelle. La calibration reste ouverte — publiée comme telle.

1 La question

P26 (surface nucléaire) et P27 (corrélation électronique) avaient chacun localisé une frontière et nommé un levier manquant. P28 pose la question d'unification : ces deux manques sont-ils **un seul** ? Méthode : même opérateur radial (P6), même Monte Carlo variationnel à énergie locale exacte ; aucun paramètre de forme ajusté.

2 Le noyau invariant (T3)

Lecture / Levier

Entre Hartree (indépendants) et split- ζ (in-out), les **densités à un corps de He sont quasi invariantes** (déviations max 8,9 %). La machine a donc un **noyau invariant** : orbitales à un corps et densités à un corps, stables quand on ajoute la corrélation. Ce que la corrélation ajoute n'est *pas* là.

3 Côté électrons : le mur est la réponse angulaire (T1, T3)

- **Corrélation angulaire strictement nulle** (0,0 %) pour des orbitales sphériques : la distribution θ_{12} de Hartree et de split- ζ sont identiques. Le mur r_{12} est *exactement* la réponse angulaire à deux corps.
- **Un facteur Jastrow lisse ne le lève pas** : la grille (a, b, c) du facteur $e^{c r_{12}/(1+r_{12})}$ donne son optimum à $c = 0$ (44,3 % < 51,5 % du split- ζ seul). Le mur résiduel exige la **cusp de Kato** / la dépendance angulaire explicite — une coordonnée deux-corps, hors de l'opérateur actuel.

4 Côté noyaux : la structure isovecteur existe, sa calibration est ouverte (T4)

B3-FAIL

Défaut publié. Le potentiel isovecteur dérivé de Bethe–Weizsäcker ($V_0^n - V_0^p = 2W(N-Z)/A$) a la bonne *structure* — il sépare les potentiels n/p — mais $W = A_{asym} = 24$ MeV est **trop raide** : les énergies de Fermi s'inversent (^{48}Ca : $E_F^n = -12,9$, $E_F^p = -6,6$ vs $S_n = 8,0$, $S_p = 16,1$) et le puits proton perd des états liés (calcul interrompu, écart à réparer). Le potentiel répond à $\sim A_{asym}/2$ (l'énergie de symétrie est une énergie, non un potentiel) et le V_0 central doit être calé sur la S moyenne. **La calibration du levier isovecteur reste ouverte** — candidat P29.

5 Lecture : un seul manque

Lecture / Levier

Le noyau invariant (orbitales + densités à un corps) est le même des deux côtés. Le manque est unique : la **fonction de réponse à deux corps**. Côté électrons, elle est la corrélation angulaire r_{12} (cusp de Kato) ; côté noyaux, elle est la réponse isovectorielle du potentiel (la façon dont le champ moyen réagit à l'excès de neutrons). Ce n'est pas une coïncidence de vocabulaire : dans les deux cas, il s'agit de la façon dont *une particule en sent une autre* au-delà du champ moyen — la partie que l'opérateur à un corps, par construction, ne contient pas. **La frontière est unifiée.**

6 Verdict

Verdict

Succès structurel (7/7) : noyau invariant confirmé (densités 1-corps, 8,9 %), mur r_{12} localisé comme réponse angulaire (0,0 % pour orbitales sphériques, Jastrow lisse insuffisant), structure isovecteur dérivée. **Calibration ouverte** (T4), publiée. La frontière P9/P11/P19/P26/P27 est désormais *une* : la fonction de réponse à deux corps. **Compteur du chantier : 19 succès / 4 partiels-négatifs.**

Chaîne documentaire. Script `p28_unification.py` (sha 4288ee2f08eb), données `p28_unification.json` (sha e86c53a3f049), figure `p28_unification.png` (sha b93e8b2258b0). Diffusivité P26 (72e55c7bd676). Corrélation P27 (320a7f2dc3ab). Coefficients BW P16 (14bb6fc839b5). Opérateur radial P6 (f7a57c3a1596). Synthèse P0–P20 (c903998e1e72). Règles permanentes : B3-FAIL, *fermer, ne pas ajouter, conserver les versions, motivation, pas postulat*.